Основы управления качеством продукции

Направление подготовки бакалавров
27.03.02 Управление качеством
«Основы управления качеством продукции»
3 семестр
лекция 13

ИНСТИТУТ ИПТИП

КАФЕДРА метрологии и стандартизации

ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА Лекции

Преподаватель: Хомутова Елена Григорьевна

e-mail: khomutova@mail.ru

Литература

Основная литература:

1. Е.Г. Хомутова, Е.В. Копылова, К.Н. Фазилова. Основы управления качеством: учебное пособие /– Москва: МИРЭА – Российский технологический университет, 2026. – 190 с..

2. «Управление качеством продукции и услуг». / Под ред. Б.А. Аникиева. – М.: Издательство «Проспект», 2024. – 223 с..

Дополнительная литература:

- 3. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. – М.: Стандартинформ, 2018. – 54 с.
- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования. – М.: Стандартинформ, 2015. – 32 с.
- ГОСТ Р ИСО 9004-2018 Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества. – М.: Стандартинформ, 2018. – 47 с.

Лекция 13
ФОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ. ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

ФОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

- Если говорить о качестве продукции как о его свойстве, то оно закладывается в продукцию в процессе разработки и производства, а оценивается при эксплуатации, т. е. когда продукт уже готов и попадает в руки потребителя. Поэтому качество продукта можно и нужно планировать при создании, разработке, как самой продукции, так и процесса ее изготовления (рис 39).
- Как отмечалось, любая потребность может быть выражена через ряд требований потребителя к продукции. Эти требования должны быть систематизированы в ходе исследования рынка, а затем выражены (количественно или качественно) таким образом, чтобы их можно было воплотить в создаваемом продукте.
- Начальный этап создания продукта соответствует в производстве разработке конструкторской документации. После него производитель в процессе изготовления старается воспроизвести продукт с запланированными значениями параметров качества, которые называются показателями качества. Например, параметром качества продукта может быть его масса, а показателем качества в этом случае будет конкретное значение этой массы.
- Таким образом, производитель может обеспечить соответствие качества своей продукции требованиям потребителя, обеспечивая постоянный контроль заданных показателей качества. Контроль качества осуществляется путем сравнения запланированного показателя качества с действительным его значением, а если качество можно контролировать, то, следовательно, им можно и управлять.

ФОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

- В экономически развитых странах дополнительно к требованиям потребителя при проектировании товаров и услуг, а также при организации деятельности фирмы стараются учитывать интересы всех, кто так или иначе заинтересован в деятельности компании, кто от этого имеет определенные выгоды. Различают пять сторон, заинтересованных в улучшении качества.
- Потребитель – главная заинтересованная сторона, ради которой существует бизнес. Потребителю необходимо, чтобы продукция была качественная, простая в обслуживании.
- Акционеры (владельцы бизнеса). Их интересует, чтобы бизнес процветал и приносил прибыль.
- Работники фирмы, в число которой входят и менеджеры, которые заинтересованы в стабильном развитии фирмы и процветании бизнеса, так как это источник их дохода и реализации определенных профессиональных и личных амбиций, стремлений.
- Поставщики, которые являются партнерами и заинтересованы в стабильности фирмы, т, е. фирма-потребитель - их клиент и источник благосостояния.
- Общество (государство). Интересы проживающего рядом с производством фирмы населения и интересы государства в виде налогов на прибыль и прочих социальных отчислений.

ФОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

Качество продукции/услуги является следствием существующего качества процесса, т.к. является выходом процесса. Соответственно, результатом качественного процесса будет являться качественная продукция (в том числе при условии качественного входа, качественного управления и качественных ресурсов)



ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

Показатели качества продукции

- Для объективной оценки качества продукции, ее свойства необходимо охарактеризовать количественно и качественно.
- Качественные характеристики — это, например, соответствие изделия современному направлению моды, дизайну, цвету и т. д.
- Количественная характеристика одного или нескольких свойств продукции, составляющих ее качество, рассматривается применительно к определенным условиям ее создания и эксплуатации или потребления (например, безотказность работы, трудоемкость, себестоимость, масса, размер изделия и т. и.).
- Показатель или параметр продукции являются выражением качественной и количественной сторон определенных объектов (предметов, услуг, процессов и т.п., применяемых для оценки качества продукции).
- Показатели качества продукции являются основой оценки и планирования качества продукции. Число показателей, подлежащих включению в планы и научно-техническую документацию (стандарты различного уровня, технические условия, техническое задание и др.), может быть разным в зависимости от целей и уровня документа. Для обобщенной оценки качества продукции в стандартах число показателей качества продукции должно быть ограниченным; в документах, предназначенных для подробного описания качества продукции, и в документах на ее изготовление и приемку число показателей может быть большим (например, для сложных технических устройств оно может достигать нескольких сотен).
- Ни один показатель не может быть единственным для обоснования выводов по результатам оценки. Для того чтобы объективно оценить уровень качества, необходимо использовать соответствующую номенклатуру показателей качества продукции.

ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

Обоснование выбора номенклатуры показателей качества производится с учетом:

- назначения и условий использования продукции;
- анализа требований потребителя;
- задач управления качеством продукции;
- состава и структуры характеризуемых свойств;
- основных требований к показателям качества.
- Значения показателей качества могут формироваться на базе:
- расчетных (прогнозируемых) показателей;
- рекомендуемых авторитетными организациями значении;
- лучших значений в мировой или национальной практике;
- стандартов или нормативов.

ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

В зависимости от методических подходов определения показателей качества их можно классифицировать по следующим признакам.

1. **По количеству отражаемых параметров:**

- Единичный показатель - показатель качества, характеризующей только одно из свойств объекта, например, безотказность - вероятность безотказной работы; сохраняемость - средний срок хранения, вес, мощность и т. п.
- Комплексный показатель - это показатель качества, характеризующий несколько свойств объекта. Он позволяет характеризовать качество объекта в целом или целую группу свойств. Например, такой комплексный показатель, как коэффициент готовности, позволяет характеризовать и безотказность, и ремонтопригодность какой-либо сложной техногенной системы. Комплексный показатель качества характеризует совокупность нескольких свойств продукции и рассчитывается на основе единичных показателей как сводный параметрический индекс методом средневзвешенного.

2. **По характеру описываемого объекта:**

- Базовый показатель - показатель качества, принятый за эталон при сравнительных оценках качества объекта (аналога); (так, например, при измерении длины используется метр; при измерении массы - грамм и т. д.).
- Аналоговые в отличие от базовых показателей качества, показатели качества сравниваемого объекта характеризуются относительной численной мерой значений базовых показателей.

ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

В зависимости от методических подходов определения показателей качества их можно классифицировать по следующим признакам.

3. **По характеру описываемого свойства:** дискретные и непрерывные.
4. **По характеру численного выражения:**

- абсолютный показатель качества представляет собой фактическое значение показателя качества, он может выражаться в различных единицах измерения (например, масса изделия, кг, скорость движения автомобиля, км/ч, белизна, баллы), а может быть безразмерным.
- относительный показатель - отношение единичного показателя к показателю базовому, выражается в относительных единицах или процентах.

5. **По степени комплексности: групповые, обобщенные, интегральные.**

- групповой комплексный показатель качества - показатель качества, характеризующий группу свойств объекта или свойства группы объектов, входящих в состав системы;
- интегральный показатель - комплексный показатель, отражающий отношение суммарного полезного эффекта в натуральных единицах от эксплуатации или потребления продукции (П) к суммарным затратам на приобретение (Зп) и использование этого объекта по назначению (Зи), т. е. эффект, приходящийся на рубль затрат. Рост интегрального показателя может обеспечиваться за счет как увеличения полезного эффекта от использования продукции, так и снижения издержек на ее создание и эксплуатацию;
- определяющий показатель – показатель качества продукции, по которому принимают решение оценивать качество продукции;
- обобщенный показатель – комплексный определяющий показатель качества продукции.

6. **По способу выражения:** в натуральных единицах, стоимостных единицах, в процентах

ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

В зависимости от методических подходов определения показателей качества их можно классифицировать по следующим признакам.

7. **По стадии определения:**

- прогнозируемые,
- проектно-исследовательские,
- производственные,
- товарообращения,
- эксплуатационные,
- утилизационные).

8. **По отношению к субъектам оценки:** показатели разработчика, изготовителя, потребителя.

9. **По области применения к оцениваемым объектам:**

- к единице объекта,
- к совокупности однородных объектов,
- к совокупности разнородных объектов).

ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

В зависимости от методических подходов определения показателей качества их можно классифицировать по следующим признакам.

10. В зависимости от значения показателя качества:

- Регламентированное значение - значение показателя качества продукции, установленное нормативной документацией;
- Номинальное значение - регламентированное значение показателя качества продукции, от которого отсчитывается допускаемое отклонение (отклонение фактического значения показателя качества продукции от номинального значения, находящееся в пределах, установленных нормативной документацией);
- Предельное значение - показателя качества продукции наибольшее или наименьшее регламентированное его значение;
- Оптимальное значение показателя качества продукции - значение, при котором достигаются либо наибольший эффект от эксплуатации или потребления продукции при заданных затратах на ее создание и эксплуатацию или потребление, либо заданный эффект при наименьших затратах, либо наибольшее отношение эффекта к затратам.

11. В зависимости от метода определения выделяют инструментальные, расчетные, статистические, органолептические, экспертные, социологические, комбинированные.

В самом общем виде показатели, характеризующие качество изделия, можно разделить следующим образом:

- показатели качества потребительских свойств продукции;
- показатели качества изготовления продукции;
- показатели эксплуатационных качеств продукции.

ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

В основе оценки и анализа качества продукции лежат единичные показатели, которые можно подразделить на две группы: эксплуатационные (показатели технического уровня) и производственно-технологические (показатели технологичности).

К производственно-технологическим показателям относятся:

- показатели материалоемкости и трудоемкости; соответственно служат для определения количества материалов, труда, затрачиваемого на изготовление единицы продукции (или выполнение единицы работы, услуги);
- показатели энергоемкости; характеризуют затраты энергии на производство единицы продукции;
- показатели блочности (сборности) - характеризуют долю специфицированных составных частей в общем количестве составных частей единицы изделия. Блочность изделия характеризует простоту ее монтажа;
- показатели унификации и стандартизации; характеризуют насыщенность изделий стандартизированными и унифицированными узлами и деталями, а также уровень унификации с другими изделиями.

Показатели и признаки качества промышленной продукции

Группы	Подгруппы
1. Показатели назначения	- конструктивные показатели; - классификационные показатели - показатели состава и структуры - показатели технического совершенства
2. Показатели надежности	-показатели безотказности; -показатели долговечности; -показатели сохраняемости; -показатели ремонтопригодности; -показатели конструкционнной прочности; -показатели сопротивления эксплуатационным повреждениям.
3. Показатели технологичности	-показатели технологичности ремонта; -показатели технологичности изготовления; -показатели эксплуатационной технологичности.
4. Показатели стандартизации и унификации	-показатели применямости; -показатели повторяемости; -показатели межпроектной унификации.
5. Эргономические показатели	– гигиенические показатели; – психологические показатели; – антропометрические показатели; – физиологические и психофизиологические показатели.
6. Патентно-правовые показатели	– показатели патентной чистоты; – показатели патентной защищенности.
7. Показатели опасности	– показатели пожарной безопасности; – показатели систем сигнализации и защиты от критических ситуаций.
8. Эстетические показатели	– информационно-художественная выразительность изделия (оригинальность, стилевое соответствие, соответствие моде), – рациональность формы (соответствие формы назначению; конструктивному решению, особенностям технологии изготовления и применяемым материалам); – целостность композиции (пластичность, упорядоченность графических изобразительных элементов); – совершенство производственного исполнения.

Показатели и признаки качества промышленной продукции

Группы	Подгруппы
9. Показатели транспортабельности	– средняя стоимость перевозки единицы продукции на 1 км определенным транспортным средством; – допустимая продолжительность транспортирования; – степень приспособленности продукции к транспортированию (наличие приспособлений для крепления, наличие и удобство ручек для переноски); – коэффициент максимально возможного использования емкости транспортного средства или тары; – доля продукции, сохраняющей в заданных пределах свои первоначальные свойства в течение времени транспортирования.
10. Показатели экологичности	– содержание вредных примесей (элементы, окислы, металлы и т. п.) в продуктах сгорания двигателей различных машин, оборудования, агрегатов, комплексов; – выбросы вредных веществ в воздушную среду, воду, почву (включая недра земли), химических, нефтехимических, горнодобывающих, металлургических, энергетических, деревообрабатывающих, пищевых и других производств; – радиоактивность функционирования атомных электростанций и других объектов, связанных с исследованием, «приручением» и применением атомной энергии; – возможность экологически безопасной утилизации или переработки.
11. Показатели сортности	– показатели соответствия стандартам и ТУ; – индекс сортности
12. Экономические показатели	- показатели функциональной полезности товара; - показатели удобства эксплуатации.

Показатели и признаки качества промышленной продукции

Показатели назначения

- Группа показателей назначения наиболее многочисленная в системе показателей и признаков качества продукции (ПиПКП). Эти показатели характеризуют свойства изделия, которые определяют эффект от его использования по назначению и определяют область применения. Они являются основными в оценке качества изделия. Поэтому правильность выбора конкретных показателей этой группы и численных значений этих показателей на стадии разработки технического задания на проектирование изделия во многом определяют достоверность оценки качества готовой продукции. При разработке технического задания из множества показателей назначения необходимо выбирать такие конкретные показатели, которые могут в достаточной мере характеризовать технические возможности данного изделия в реальных условиях его использования.
- Показатели назначения подразделяется на следующие:
  - классификационные показатели;
  - показатели технического совершенства;
  - конструктивные показатели;
  - показатели состава и структуры.

Показатели и признаки качества промышленной продукции

Показатели назначения

- *Классификационные показатели* позволяют классифицировать изделия по следующим критериям:
  - границы области использования изделия;
  - область основного назначения;
  - тип изделия;
  - условное обозначение.
- Например, это мощность двигателя, грузоподъемность, передаточное отношение редуктора, емкость ковша экскаватора.
- *Показатели технического совершенства* характеризуют эффективность и технические возможности изделия. К этой подгруппе показателей относят все параметрические показатели и показатели функционального совершенства.
- *Параметрические показатели* характеризуют входные и выходные параметры, которые определяют техническое совершенство узла, агрегата, какой-либо системы или изделия в целом.
  - Входные параметры могут быть: нагружающими; обеспечивающими функционирование (рабочие давления, скорости; температуры, силы и т. д.).
  - Выходные параметры могут быть: характеристиками состояния системы на выходе; характеристиками степени разностороннего совершенства (критическое давление, расход, КПД, коэффициент полноты сгорания, коэффициент потерь, допустимая неравномерность температурного поля; поля скоростей и давлений рабочих газов; теплоотдача в смазочные среды, уровень радиопомех, время разгона, приемистость двигателя и т. п.).

Показатели и признаки качества промышленной продукции

Показатели назначения

- *Показатели функционального совершенства* характеризуют *устойчивость, стабильность функционирования изделия (узла, агрегата или системы).*

  К этой подгруппе показателей относят следующие характеристики: запасы газодинамической устойчивости; устойчивость процессов горения, устойчивость регулирования, диапазон автоматического регулирования процесса; допуски на точность поддержания параметров; допустимые отклонения от номинальных значений всех видов неравномерностей; стабильность запусков во всех эксплуатационных режимах (условиях), минимальные и нормированные утечки рабочего газа; снижение вакуума и т. п.

- *Конструктивные показатели.* Эта подгруппа показателей характеризует особенности конструкции изделия (узлов, агрегатов или отдельных систем). К ней относят:
  - тип конструкции:
  - тип системы управления; тип системы регулирования;
  - габаритные и присоединительные размеры;
  - схемные решения: блочность конструкции;
  - взаимозаменяемость отдельных агрегатов или деталей;
  - коэффициент сборности конструкции и т. д.

- *Показатели состава и структуры* характеризуют содержание примесей, особенности строения и структуры металлов и сплавов в состоянии поставки.

  Примеры: содержание серы и фосфора в сталях и чугунах; структурное состояние различных сталей при поставке: нормализованное, отожженное, улучшенное.

Показатели и признаки качества промышленной продукции

Показатели надежности

- ✓ Понятие «надежность изделия» предполагает, что изделие (узел, отдельный агрегат или система) обладают рядом свойств, таких как безотказность, ремонтопригодность, сохраняемость, долговечность.
- ✓ Каждое из этих свойств может оцениваться целым рядом единичных и комплексных показателей. Кроме упомянутых свойств, которые регламентированы характеристиками ГОСТа, к этой группе относят все важнейшие показатели конструкционной прочности, а также ряд показателей, характеризующих сопротивление изделий эксплуатационным повреждениям.
- ✓ Это могут быть такие характеристики, как длительная прочность и скорость ползучести — для жаропрочных сталей; циклическая и контактная выносливость — для зубьев зубчатых колес, вращающихся изогнутых валов и т.д.
- ✓ *Подгруппа показателей безотказности.* Для описания этих показателей необходимо рассмотреть систему классификации отказов изделий. Показатели безотказности могут выражаться в *абсолютном значении времени наработки* изделия в часах *до проявления отказа* и в виде *относительных статистических характеристик.*

- Все отказы в работе изделия могут проявляться на различных этапах его жизненного цикла:
  - во время стендовых испытаний изделия;
  - во время эксплуатационной работы;
  - во время технических обслуживаний и осмотров изделия.
- В зависимости от типа дефекта и этапа жизненного цикла изделия, на котором проявился дефект, отказ изделия в целом может повлечь за собой разной степени тяжести последствия. Поэтому в основе классификации отказов лежит значимость последствии отказа.

Показатели и признаки качества промышленной продукции

Показатели надежности

Все возможные виды отказов в работе изделий принято делить на четыре группы.

- К *первой группе отказов* относят отказы изделий, приводящие к прекращению стендовых испытаний, а если они проявляются при эксплуатации изделия — к тяжелым последствиям или катастрофе.
- Ко *второй группе отказов* относят отказы изделий, которые, проявившись в ходе стендовых испытаний или при эксплуатации, вызывают необходимость выключения изделия или снижения режима работы изделия.
- К *третьей группе отказов* относят отказы изделий, которые, проявившись в ходе стендовых испытаний или в процессе эксплуатации изделий (например, при осмотрах в межэтапных остановках или при выполнении работ по регламентному обслуживанию), приводят к досрочному съему изделия для доработки или ремонта.
- К *четвертой группе отказов* относят отказы, которые были выявлены и устранены при проведении осмотров и выполнении работ по регламентному обслуживанию в период стендовых испытаний или при эксплуатации, если это устранение не повлекло демонтажа изделия со стенда или объекта.

- Итак, *абсолютные показатели* безотказности — это статистическая оценка времени наработки изделий до отказа по каждой из четырех упомянутых групп.
- *Относительной характеристикой безотказности* может выступать отношение числа отказов изделия по каждой группе отказов к общему количеству отказов, выявленных после завершения этапа доводки изделия.
- *Подгруппа показателей ремонтопригодности.* Показатели этой подгруппы характеризуют:
- возможность замены или демонтажа для ремонта в эксплуатационных условиях любого агрегата, прибора, трубопровода, электропроводки, которые установлены снаружи изделия;
- взаимозаменяемость в эксплуатационных условиях без подгонок и рихтовок агрегатов, приборов, трубопроводов, узлов, электропроводки и т. п., которые установлены снаружи изделия;
- блочность или модульность изделия в трех ситуациях (положениях): а) без снятия изделия с объекта; б) со снятием изделия с объекта; в) в условиях завода-изготовитсля или ремонтного завода.
- *Подгруппа показателей сохраняемости.* Эти показатели определяют:
  - время хранения изделия (узла или агрегата) без консервации в состоянии эксплуатационной готовности, сут;
  - время хранения изделия в законсервированном состоянии в закрытом неотапливаемом помещении, мес.;
  - время хранения изделия (узла или агрегата) в законсервированном состоянии в специальной таре на открытом воздухе, лет;
  - максимальное время хранения изделия в законсервированном состоянии в специальной заводской таре в складских условиях, лет.

Показатели и признаки качества промышленной продукции

Показатели надежности

- *Подгруппа* показателей долговечности. Эти показатели характеризуют:
  - начальный ресурс изделия до первого капитального ремонта, ч;
  - межремонтный ресурс, ч;
  - назначенный ресурс (с учетом межремонтных ресурсов), ч;
  - технический ресурс (до предельного состояния), ч;
  - максимальный расчетный (по прочности) ресурс, ч; предельное время наработки на различных режимах за ресурс, ч;
  - эквивалентную циклическую наработку изделия на ресурс, цикл;
  - суммарное число запусков и приемистостей (для двигателей) за ресурс;
  - максимальное время непрерывной работы, ч;
  - максимальный срок эксплуатации изделия, лет.
- *Подгруппа показателей конструкционной прочности.* Показатели этой подгруппы характеризуют:
  - сопротивление исчерпанию несущей способности изделия, рассчитанное в связи: со статической и длительной прочностью, с ползучестью, релаксацией, жаростойкостью, с различными видами усталости (контактной, малоцикловой), с потерей устойчивости и т. д.;
  - сопротивление износам: абразивному, коррозионному, эрозионному, кавитационному и др.;
  - максимально допустимые пластические и упругие деформации (податливость, вытяжка), критические уровни вибраций, перегрузок, уровни тарированных затяжек.

  Эти показатели задаются в виде коэффициентов запасов прочности и граничных значений параметров, при этой учитывается влияние технологических, металлургических и эксплуатационных факторов.
- *Подгруппа показателей сопротивления эксплуатационным повреждениям.* Эти показатели используются для характеристики следующих свойств:
  - сопротивления попаданию в изделие песка, пыли и других мелких посторонних предметов;
  - стойкости к биологическим воздействиям (возможное воздействие микрофлоры и микрофауны);
  - стойкости к химическим воздействиям (дезактивирующим и дезинфицирующим веществам и составам);
  - стойкости к радиационным воздействиям.

Показатели и признаки качества промышленной продукции

Показатели технологичности

- Показатели этой группы характеризуют эффективность конструкторско-технологических решений в обеспечении высокой производительности труда на этапах изготовления, эксплуатации и ремонта изделия. Соответственно выделяют три подгруппы:
  - показатели технологичности изготовления;
  - показатели эксплуатационной технологичности;
  - показатели технологичности ремонта.
- *Подгруппа показателей технологичности изготовления* включает следующие показатели:
  - трудоемкость изготовления;
  - удельную трудоемкость изготовления;
  - коэффициент сборности и блочности;
  - коэффициент использования материала;
  - унификацию и ограничение номенклатуры применяемых материалов;
  - совпадение конструкторских и технологических баз;
  - использование перспективных методов получения заготовок и новых технологических процессов, обеспечивающих минимальную трудоемкость, и др.
- *Подгруппа показателей эксплуатационной технологичности.* Показатели
- этой подгруппы характеризуют:
  - трудоемкость технического обслуживания и выполнения регламентных работ;
  - периодичность проведения технического обслуживания (ТО) и регламентных работ (РР);
  - удобство проведения осмотров и регламентных работ;
  - трудоемкость замены изделия на объекте.
- *Подгруппа показателей технологичности ремонта* характеризует:
  - удобство проведения ремонтов изделия на объекте;
  - удобство проведения ремонтов изделий, демонтированных с объекта;
  - трудоемкость проведения ремонтов.

Показатели и признаки качества промышленной продукции

Показатели стандартизации и унификации

- Стандартизация и унификация предусматривает рациональное сокращение числа типоразмеров составных частей в проектируемом изделии.
- Под уровнем стандартизации и унификации изделия понимают насыщенность этих изделий стандартными, заимствованными и покупными частями (составными элементами).
- Для определения уровня стандартизации и унификации изделий или их составных частей (узлов, агрегатов) существует система показателей, включающая:
  - *коэффициент применяемости* — характеризует степень насыщенности изделия стандартными, унифицированными и покупными составными частями;
  - *коэффициент повторяемости* (коэффициент внутрипроектной унификации) — характеризует повторяемость составных частей, а также взаимозаменяемость внутри данного изделия;
  - *коэффициент межпроектной унификации* — характеризует степень сокращения номенклатуры составных частей нескольких однотипных изделий.

Показатели и признаки качества промышленной продукции

Эргономические показатели

- Эта группа показателей используется для характеристики системы «человек — изделие — среда». Они определяют «человеческий фактор» в этой системе и учитывают комплексы показателей:
  - гигиенических;
  - психологических;
  - антропометрических;
  - физиологических и психофизиологических и психологических свойств.
- *Подгруппа гигиенических показателей.* Используются при определении соответствия изделия гигиеническим условиям жизнедеятельности и работоспособности человека при его эксплуатационном взаимодействии с изделием. В этой подгруппе могут быть определенные нормы токсичности воздуха при эксплуатации изделия; ограничения в загрязнении площадок топливом и маслами; ограничения по загрязнению окружающего изделие пространство распыленным топливом; нормы, регламентирующие дымность выхлопа изделия; показатели предельной шумности, регламентированные уровни вибраций при эксплуатации изделия и т. п.
- *Подгруппа психологических показателей.* Применяются для определения соответствия изделия психологическим особенностям человека. Эти особенности отражаются в инженерно-психологических требованиях к изделию, в требованиях к психологии труда, связанного с эксплуатацией и обслуживанием изделия; и требований общей психологии к изделиям в целом.
- *Подгруппа антропометрических показателей.* Применяются для определения соответствия изделия размерам, форме и массе тела человека, участвующего в обслуживании и эксплуатации этих изделий. К числу этих показателей могут быть отнесены доступность к отдельным системам и агрегатам изделия при проведении регламентных работ, осмотров, ремонте; удобство пользования инструментом; наличие определенной формы рукояток на отдельных устройствах и системах изделия и т. д.
- *Подгруппа физиологических и психофизиологических показателей.* Применяются для определения соответствия изделия физиологическим свойствам человека и особенностям функционирования его органов чувств. В составе этой подгруппы показателей могут быть параметры, характеризующие силовые возможности при эксплуатации и обслуживании изделия: усилия на рычагах управления, на предельных и непредельных ключах, максимальные нагрузки на исполнителя при выполнении ремонтов массой отдельных в эксплуатации узлов и агрегатов, для которых не предусматриваются подъемно-транспортные средства, и др.

Показатели и признаки качества промышленной продукции

Патентно-правовые показатели

- ✓ Уровень качества продукции необходимо оценивать с учетом данных об их патентной защите в нашей стране и за рубежом и информации об их патентной чистоте.
- ✓ Официальным документом, свидетельствующим о *патентной чистоте* изделия, является *патентный формуляр изделия,* а документом, подтверждающим *патентную защищенность, — патент* или *авторское свидетельство.* Патенты и авторские свидетельства могут быть выданы Роспатентом на способ, на устройство, на состав и на полезную модель.
- ✓ Главным периодом, обеспечивающим патентную защиту и патентную чистоту изделия (или его отдельных узлов, агрегатов и систем), является период проектирования. Поэтому в техническое задание на проектирование обязательно вносят патентно-правовые показатели. Это показатели патентной защищенности и показатели патентной чистоты изделия.
- ✓ *Показатели патентной защищенности* характеризуют качество и значимость отечественных изобретений, реализованных в конкретном изделии при его проектировании. Эти показатели определяют, какова степень защиты конкретного изделия авторскими свидетельствами и патентами, выданными Российскими и зарубежными патентными ведомствами организациям и лицам, участвовавшим в разработке, проектировании и производстве конкретного изделия. При этом патентами могут быть закрыты как все изделия в целом, так и его отдельные элементы и части, узлы, системы. В этом случае учитывают значимость отдельных технических решений, использованных при разработке изделий.
- ✓ *Показатели патентной чистоты* применяют для характеристики возможностей беспрепятственной реализации изделий в нашей стране и за рубежом. При определении этих показателей учитывается, что изделия, реализуемые на внутреннем рынке страны-производителя, не должны нарушать действующие патенты исключительного права, выданные Роспатентом, а изделия, которые экспортируются, не должны нарушать патенты третьих лиц, выданные в предполагаемых странах экспорта.

Показатели и признаки качества промышленной продукции

Показатели безопасности

- Эти показатели характеризуют особенности продукции, которые позволяют исключить опасность для жизни и здоровья обслуживающего персонала при эксплуатации и ремонте изделий. В этой группе показателей примято выделять:
  - подгруппу показателей пожарной безопасности;
  - подгруппу показателей систем сигнализации и защиты изделий от критических ситуаций.
- *Подгруппа показателей пожарной безопасности.* Характеризуют степень защиты изделий от возникновения пожара. Подгруппа формируется с учетом ряда моментов:
  - наличия системы пожаротушения в пожароопасных зонах и значения ее практической мощности;
  - наличия системы сигнализации о возникновении пожара и гарантий надежности ее срабатывания;
  - гарантии герметичности всех стыков, из которых возможна утечка пожароопасных жидкостей и газов;
  - достаточности количества дренажных систем и объемов дренажных емкостей;
  - наличия защитных внешних холодных контуров или заграждений над (снаружи) горячих элементов изделий.
- *Подгруппа показателей системы сигнализации и защиты изделия* от *критических ситуаций.* Показатели этой подгруппы позволяют характеризовать следующие системы защит изделия:
  - защита от опасных вибраций;
  - защиты от обледенения;
  - защиты от перегрева;
  - сигнализации о загрязнении смазочных масел;
  - защиты упорных подшипников;
  - защиты от превышения максимальных оборотов;
  - сигнализации с правильности и своевременности срабатывания ответственных устройств и систем изделия;
  - сигнализации о предельных значениях важных параметров (минимальное значение давления масла в системе смазки; минимальное значение давления топлива в системе питания и др.).

Показатели и признаки качества промышленной продукции

Эстетические показатели

- Эта группа показателей является наименее разработанной, особенно для технических устройств различных машин, двигателей и оборудования.
- В настоящее время известны ряд работ, снизанных с разработкой показателей и признаков технической эстетики. К числу этих показателей относятся:
  - соразмерность в компоновке изделий величине, форме и расположению узлов, агрегатов, различных приборов, систем трубопроводов, электропроводки;
  - рациональное размещение или расположение отдельных элементов и систем в изделии в целом и др.

Показатели транспортабельности

- Эта группа показателей предназначается для характеристики приспособленности продукции к транспортированию, т. е. к перемещению в пространстве, не связанному с ее использованием или потреблением. Кроме этого они характеризуют состав и трудоемкость проведения подготовительных и заключительных операций, связанных с транспортировкой изделия. В эту группу показателей относят:
  - массу изделия, отдельных узлов и агрегатов;
  - габаритные размеры изделия;
  - разрешенные виды транспорта для перевозки изделия (узла, агрегата);
  - среднее время на подготовку изделия к транспортированию и т. д.

Показатели и признаки качества промышленной продукции

Экологические показатели в системе показателей и признаков качества продукции.

- Эта группа показателей применяется для характеристики уровня вредного воздействия на окружающую среду, возникающего при эксплуатации или потреблении продукции.

Показатели сортности продукции

- Показатели этой группы чаще всего используются для характеристики продукции химической, нефтехимической, пищевой и легкой отраслей промышленности. Эти показатели характеризуют такие качества, как отделка изделия, прочность окраски; вкусовые качества продукции; состав; химический, гранулометрический и т. д.

Экономические показатели

- Группа экономических показателей играет особую роль в системе показателей и признаков качества продукции. С помощью этих показателей оцениваются все упомянутые ранее свойства продукции: надежность; ремонтопригодность продукции; технологичность ее производства, ремонта и эксплуатации; уровень стандартизации и унификации конструкции, патентную чистоту и защищенность. Но эта оценка производится в связи с затратами по достижению соответствующего уровня каждого свойства.
- Экономические показатели характеризуют абсолютные, относительные и удельные затраты на разработку, изготовление, эксплуатацию и утилизацию изделия. К ряду этих показателей относят: себестоимость изделия; уровень оптовых цен; среднюю или удельную суммарную стоимость ремонтов; стоимость часа ресурса; динамику поэтапного снижения себестоимости, оптовой цены, затрат на обслуживание, ремонт и т. д.
- Как уже говорилось ранее, уровень качества продукции закладывается на стадии ее проектирования, еще при составлении технического задания. Поэтому очень важным является этап разработки и выбора системы оценки и номенклатуры показателей, характеризующей различные свойства и признаки качества. При этом следует стремиться к максимальному количественному выражению свойств качества, таким образом, чтобы любому признаку качества можно было применить форму численного показателя. В крайних случаях, когда признак качества важного свойства изделия интерпретировать в показатель не удастся, в техническое задание вносится признак.

Показатели и признаки качества промышленной продукции

Показатели качества услуг

- Рассмотренная выше структура показателей качества продуктов в полной мере применима при оценке качества продукции. Многие из этих показателей, а также методология их определения могут использоваться при оценке качества услуг. Однако *услуги* весьма специфический вид продуктов труда, отличающийся большой *разновидностью* и *неоднородностью.* Это не позволяет создать приемлемую полную классификацию показателей качества услуг так, чтобы ее можно было применить при оценке качества любого вида услуг.
- В связи с этим рассмотрим особенности как показателей, используемых при оценке качества услуги, так и самого процесса такой оценки.
- К основным отличиям данных показателей относятся следующие:
  - качество услуг трудно оценить численно;
  - клиент, потребитель услуги сам является участником технологии ее выполнения;
  - мала достоверность предварительной аттестации качества услуги;
  - услуги не складируются, оперативно реализуются, сразу получаются клиентом;
  - услуги не могут иметь чисто материальный вид;
  - применительно к конкретному клиент нельзя сначала попробовать качество услуги (испытать), а потом вновь ее правильнее оказать;
  - качество услуги, как правило, комплексно, т. е. важно качество каждой подуслуги.

В связи с этим для услуг существует специфический набор показателей качества:

- *Качество материальных элементов,* используемых при оказании услуги.
- *Надежность оказываемой услуги* (например, при оказании банковской услуги — гарантированность получения вклада клиентом).
- *Своевременность* — обеспечение предоставления услуги строго в нужное клиенту время.
- *Полнота* предоставление клиенту услуги в полном объеме.
- *Социально-психологический показатель* определяющий вежливость по отношению к клиенту, его комфортность, т. е. гибкость и предусмотрительность сотрудников, степень гармоничной увязки с оперативными запросами и пожеланиями клиентов.
- *Доступность* возможность клиента без дополнительных проблем воспользоваться предлагаемой ему фирмой услугой.
- *Коммуникабельность* — обеспечиваемая фирмой, предоставляющей услугу, возможность простых и оперативных информационных и материальных обменов.
- *Безопасность*, т. е. гарантирование того, что предлагаемая услуга не причинит вреда жизни и здоровью клиента, будет безвредна для окружающей среды.

Особенности показателей качества услуги связаны со специфичностью оценки клиентом качества услуги в процессе ее получения.

Уровень качества продукции

Относительная характеристика качества продукции, основанная на сравнении ее соответствия совокупности базовых показателей, называется **уровнем качества продукции**.

- Уровень качества изготовления продукции характеризует соответствие требованиям нормативно-техническим документам на ее изготовление.
- Критерием оптимального уровня качества продукции может служить комплексный интегрированный показатель, отражающий соотношение суммарного полезного эффекта от эксплуатации продукции и суммарных затрат на ее создание и эксплуатацию.
- Контроль за качеством изготовления продукции рассматривается как управляющая система, имеющая целью программирование и координирование установления, поддержания и улучшения качества продукции или услуг при наиболее экономном уровне затрат, необходимых для полного удовлетворения требований потребителя.
- Уровень качества продукции в эксплуатации характеризуется следующими показателями:
  - коэффициент дефектности;
  - затраты на устранение и переделку брака, обнаруженного во время технического контроля;
  - расходы на удовлетворение претензии потребителя в связи с выявлением дефектов или недостатков в процессе эксплуатации или потребления товаров.